ゼミノート

物性物理のための場の理論・グリーン関数

小形正男

田中響

2026 年 5 月 1 日

目次

1 第二量子化 2

1.1 多体問題の Schrödinger 方程式 2

1.2 完全対象関数と完全反対称関数 2

1.3 第二量子化への準備 3

1.4 第二量子化の定式化 4

1.5 物理量の期待値 9

1.6 固有関数による展開 11

1.7 ハイゼンベルグ描像 13

1.8 電流演算子 14

2 モデルと物理量 14

2.1 電子ガスモデル 14

2.2 クーロン相互作用 16

2.3 不純物との相互作用 20

2.4 フォノン 21

2.5 電子格子相互作用 24

1　第二量子化

1.1　多体問題の Schrödinger 方程式

同種 N 粒子系の Schrödinger 方程式は

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t)=\hat{H}\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t) \tag{1.1}$$

$$\hat{H}=\sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2+V_i(\boldsymbol{r}_i)\right)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}U_{ij}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j) \tag{1.2}$$

となる。同種粒子波動関数 Ψ は以下のいずれかの関係式を満たす

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t)=\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t) \tag{1.3}$$

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t)=-\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_N;t) \tag{1.4}$$

前者の式に従う粒子を Boson、後者を Fermion という。

1.2　完全対象関数と完全反対称関数

(1.3)、(1.4) 式を満たす波動関数を表現するために、置換という考えを導入する。$\{1,2,\cdots,N\}$ の数列を並び替えた数列を $\{P1,P2,\cdots,PN\}$ と書くことにする。このような並び替えはすべてで $N!$ 通りある。これらすべての並び替えを足し合わせる記号を $\sum_P$ とすると Boson の波動関数は

$$\Psi_{\mathrm{Bose}}(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)=\sum_P\Psi(\boldsymbol{r}_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}_{PN}) \tag{1.5}$$

と書ける。*Fermion の波動関数は

$$\Psi_{\mathrm{Fermi}}(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)=\sum_P(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}_{PN}) \tag{1.6}$$

となる。ここで $(-1)^P$ の P は $\{1,2,\cdots,N\}$ を $\{P1,P2,\cdots,PN\}$ に並び替える際に何回の数字の入れ替えを行ったかを表す値である。

相互作用がない場合、一体の Schrödinger 方程式

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})\right\}\phi_n(\boldsymbol{r})=\varepsilon_n\phi_n(\boldsymbol{r}) \tag{1.7}$$

を満たす波動関数 $\phi_n(\boldsymbol{r})$ を用いると、相互作用がない N 粒子ハミルトニアン

$$\hat{H}_0=\sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2+V_i(\boldsymbol{r}_i)\right) \tag{1.8}$$

の固有状態は

$$\phi_1(\boldsymbol{r}_1)\phi_2(\boldsymbol{r}_2)\cdots\phi_N(\boldsymbol{r}_N) \tag{1.9}$$

と書ける。したがって Fermi 粒子の波動関数は

$$\Psi_{\mathrm{Fermi}}(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)=\sum_P(-1)^P\phi_1(\boldsymbol{r}_{P1})\phi_2(\boldsymbol{r}_{P2})\cdots\phi_N(\boldsymbol{r}_{PN}) \tag{1.10}$$

* ここでは波動関数の規格化定数は無視する

となり、さらに行列式の定義より

$$= \det \begin{Bmatrix} \phi_1(\boldsymbol{r}_1) & \phi_2(\boldsymbol{r}_1) & \phi_3(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \phi_N(\boldsymbol{r}_1) \\ \phi_1(\boldsymbol{r}_2) & \phi_2(\boldsymbol{r}_2) & \phi_3(\boldsymbol{r}_2) & \cdots & \phi_N(\boldsymbol{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_1(\boldsymbol{r}_N) & \phi_2(\boldsymbol{r}_N) & \phi_3(\boldsymbol{r}_N) & \cdots & \phi_N(\boldsymbol{r}_N) \end{Bmatrix} \tag{1.11}$$

とも表せる。この行列式をスレーター行列式という。

1.3　第二量子化への準備

以下の交換関係を満たす演算子を定義する

場の生成・消滅演算子

$$\begin{aligned} \{\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\} &= 0 \\ \{\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\} &= 0 \\ \{\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\} &= \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \end{aligned} \tag{1.12}$$

粒子が全くいない真空を $|0\rangle$ とすると、この演算子を用いて一つの粒子がいる状態を

$$\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\,|0\rangle \tag{1.13}$$

と書くことにする。また二つの粒子がいる状態を

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\,|0\rangle \tag{1.14}$$

と書け、N 個の粒子がりる状態は

$$|\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N\rangle := \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \tag{1.15}$$

と書ける。この状態ベクトルのブラベクトルは

$$\langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N| = \frac{1}{\sqrt{N!}}\langle 0|\,\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_N)\cdots\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_1) \tag{1.16}$$

となる。この状態ベクトルに対して以下が成り立つ

状態ベクトルの内積

$$\langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \boldsymbol{r}'_1, \cdots, \boldsymbol{r}'_{N'}\rangle = \frac{\delta_{NN'}}{N!}\sum_P (-1)^P \delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N - \boldsymbol{r}'_{PN}) \tag{1.17}$$

導出

(1.12) 式の交換関係から得られる式

$$\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) = -\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \tag{1.18}$$

を用いると

$$\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_N)$$

$$
\begin{aligned}
&= (-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1) + \delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_1))\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \\
&= -\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) + \delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \\
&= -\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)(-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1) + \delta(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}'_1))\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_3)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) + \delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \\
&= (-1)^2\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_3)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \\
&\quad + (-1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\delta(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_3)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) + (-1)^0\delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \\
&= (-1)^N\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\hat{\psi}(\boldsymbol{r}'_1) + \sum_{i=1}^{N}\left\{\prod_{j=1}^{i-1}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_j)\right\}\delta(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}'_1)\left\{\prod_{k=i+1}^{N}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_k)\right\}
\end{aligned}
\tag{1.19}
$$

となる。第一項目は右端に消滅演算子があるため後に真空ケットに作用させると 0 となる。第二項目は数列 $\{1,\cdots,N\}$ を 1 に関しての並び替えを全て足し合わせ、元々 $\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)$ の代わりに $\delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_1)$ にしたものとなって、元の数列からの置換の回数に応じて -1 の係数がかけられている。さらに左端に $\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_2)$ を作用させると、数列 $\{1,\cdots,N\}$ を 1,2 に関しての並び替えを全て足し合わせたものが得られる。したがって $p\hat{s}i(\boldsymbol{r}_1),\cdots,\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_N)$ を順に左端から作用させると 1 N までの並び替えを全て足したものが得られるので

$$
\begin{aligned}
&\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_N)\cdots\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}'_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}'_{N'})\,|0\rangle \\
&= \delta_{NN'}\,|0\rangle\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N - \boldsymbol{r}'_{P1})
\end{aligned}
\tag{1.20}
$$

となり*、(1.15)、(1.16) の定義式より

$$
\langle\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N|\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N\rangle = \frac{\delta_{NN'}}{N!}\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N - \boldsymbol{r}'_{PN})
\tag{1.21}
$$

が成り立つ。

1.4　第二量子化の定式化

波動関数の状態ベクトル

$$
|\Psi_N(t)\rangle = \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle
\tag{1.22}
$$

この波動関数と、(1.15) 式との内積をとると (1.17) より

$$
\begin{aligned}
\langle\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N|\Psi_N(t)\rangle &= \langle\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N|\int d\boldsymbol{r}'_1\cdots d\boldsymbol{r}'_N\ \Psi(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N)\,|\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N\rangle \\
&= \int d\boldsymbol{r}'_1\cdots d\boldsymbol{r}'_N\ \Psi(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N)\,\langle\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N|\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N\rangle \\
&= \int d\boldsymbol{r}'_1\cdots d\boldsymbol{r}'_N\ \Psi(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N)\left\{\frac{\delta_{NN'}}{N!}\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N - \boldsymbol{r}'_{PN})\right\} \\
&= \int d\boldsymbol{r}'_1\cdots d\boldsymbol{r}'_N\ \Psi(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N)\left\{\frac{\delta_{NN'}}{N!}\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_{P1} - \boldsymbol{r}'_1)\cdots\delta(\boldsymbol{r}_{PN} - \boldsymbol{r}'_N)\right\} \\
&= \frac{1}{N!}\sum_P(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}_{PN}) =: \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)
\end{aligned}
\tag{1.23}
$$

---

* $N \neq N'$ の場合は計算を行うと、生成演算子か消滅演算子のどちらかがあまり、それらが直接状態ベクトルに作用するので 0 となる

となり、Fermi 粒子の反対称性をもった波動関数が得られる。[†]

次に波動関数の状態ベクトルが Schrödinger 方程式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi_N(t)\right\rangle = \hat{\mathscr{H}}\left|\Psi_N(t)\right\rangle \tag{1.24}$$

に従うとしたとき、ハミルトニアン $\mathscr{H}$ はどのように置けばよいのかを考える。ハミルトニアン $\hat{\mathscr{H}}$ を一粒子ハミルトニアン $\hat{\mathscr{H}}_0$ と相互作用ハミルトニアン $\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}}$ の和で書くと以下で与えられる。

第二量子化ハミルトニアン

$$\begin{aligned}\hat{\mathscr{H}}_0 &= \int d\boldsymbol{r}\left\{\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + V(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\right\}\\ \hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} &= \frac{1}{2}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\end{aligned} \tag{1.25}$$

導出

ハミルトニアンが (1.25) 式で与えられ、波動関数の状態ベクトルが (1.24) 式に従うと仮定すると、波動関数の Schrödinger 方程式が再現されること確認する。

まずは簡単な一粒子ポテンシャル項から計算をする

$$\begin{aligned}&\langle\boldsymbol{r}_1',\cdots,\boldsymbol{r}_N'|\int d\boldsymbol{r}\ V(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left|\Psi_N(t)\right\rangle\\ &= \langle\boldsymbol{r}_1',\cdots,\boldsymbol{r}_N'|\int d\boldsymbol{r}\ V(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left\{\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\left|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\right\rangle\right\}\\ &= \int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\left\langle\boldsymbol{r}_1',\cdots,\boldsymbol{r}_N'\right|\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\right\rangle\end{aligned} \tag{1.26}$$

となり、ここで状態ベクトルの定義式 (1.15) より

$$\begin{aligned}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\right\rangle &= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left\{\frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle\right\}\\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle\end{aligned} \tag{1.27}$$

となり、ここで

$$\begin{aligned}[\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}),\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')] &= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}') - \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\\ &= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\left\{-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right\} - \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\\ &= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') - \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\\ &= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\end{aligned} \tag{1.28}$$

の結果を用いると

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N!}}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\right\}\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle\\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle\\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{N!}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\left|0\right\rangle\end{aligned}$$

[†] AS は antisymmertrized の略記である

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&\quad + \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_3)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&\quad + \sum_{i=1}^{2}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}(\boldsymbol{r}_N)\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|0\rangle \\
&\quad + \sum_{i=1}^{N}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle
\end{aligned}
\tag{1.29}
$$

となる。したがって

$$
\begin{aligned}
&\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\,\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\left\{\sum_{i=1}^{N}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\,\langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r}_i)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ V(\boldsymbol{r}_i)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\left\{\frac{1}{N!}\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N-\boldsymbol{r}'_{PN})\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\left\{\frac{1}{N!}\sum_P V(\boldsymbol{r}'_{Pi})(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN})\right\} \\
&= \frac{1}{N!}\sum_P\left\{\sum_{i=1}^{N}V(\boldsymbol{r}'_{Pi})\right\}(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN}) \\
&= \frac{1}{N!}\sum_P\left\{\sum_{i=1}^{N}V(\boldsymbol{r}'_{i})\right\}(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN}) \\
&= \left\{\sum_{i=1}^{N}V(\boldsymbol{r}'_{i})\right\}\frac{1}{N!}\sum_P(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN}) \\
&= \sum_{i=1}^{N}V(\boldsymbol{r}'_{i})\Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N)
\end{aligned}
\tag{1.30}
$$

となる。

次に運動エネルギー項を計算する。

$$
\begin{aligned}
&\langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\int d\boldsymbol{r}\ \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\Psi_N(t)\rangle \\
&= \langle\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\int d\boldsymbol{r}\ \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\left\{\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle\right\}
\end{aligned}
$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m}\int d\boldsymbol{r}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\,\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \tag{1.31}$$

となる。ここで

$$\begin{aligned}
[\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r}),\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')] &= \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}') - \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \\
&= \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\left\{-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})+\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right\} - \boldsymbol{\nabla}\left\{-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\right\}\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \\
&= -\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') + \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \\
&= \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')
\end{aligned} \tag{1.32}$$

の結果を用いると、一粒子ポテンシャルのときと比べ、生成演算子とデルタ関数にナブラ演算子がつくことしか変わらないので、同様の計算により

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{N!}}\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\right\}\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\ \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{N!}}\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\ \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\,|0\rangle \\
&\quad + \boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{\nabla}\,|\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N)\ \boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|0\rangle \\
&\quad + \sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot\boldsymbol{\nabla}\,|\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot\boldsymbol{\nabla}\,|\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle
\end{aligned} \tag{1.33}$$

となるので

$$\begin{aligned}
&\frac{\hbar^2}{2m}\int d\boldsymbol{r}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\,\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \frac{\hbar^2}{2m}\int d\boldsymbol{r}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\left\{\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\nabla}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot\boldsymbol{\nabla}\,|\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle\right\} \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\int d\boldsymbol{r}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\left\{\sum_{i=1}^{N}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\boldsymbol{\nabla}^2\,|\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle\right\} \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\left\{\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}_i}\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}_i}\right)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}_i}\right)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\left\{\frac{1}{N!}\sum_P(-1)^P\delta(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N-\boldsymbol{r}'_{PN})\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{N!}\sum_P\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}'_{Pi}}\right)(-1)^P\Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{N!}\sum_P \left\{ \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}'_{Pi}} \right) \right\} (-1)^P \Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN}) \\
&= \frac{1}{N!}\sum_P \left\{ \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}'_i} \right) \right\} (-1)^P \Psi(\boldsymbol{r}'_{P1},\cdots,\boldsymbol{r}'_{PN}) \\
&= \left\{ \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2_{\boldsymbol{r}'_i} \right) \right\} \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)
\end{aligned} \tag{1.34}
$$

となる。

最後に相互作用項を計算する。

$$
\begin{aligned}
&\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N| \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\Psi_N(t)\rangle \\
&= \langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N| \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \left\{ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ \Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \right\} \\
&= \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\,\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle
\end{aligned} \tag{1.35}
$$

となり

$$
\begin{aligned}
&\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\sum_{i=1}^N (-1)^{i-1}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')2\sum_{j>i} (-1)^{i-1+j-2}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})2\sum_{j>i} (-1)^{i-1+j-2+j-2}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= 2\sum_{j>i} (-1)^{i-1+j-2+j-2+i-1}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= 2\sum_{j>i} \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_j=\boldsymbol{r}',\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle
\end{aligned} \tag{1.36}
$$

となるので

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\,\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \frac{1}{2}\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N) \\
&\qquad \langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N| \left\{ 2\sum_{j>i} \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_j=\boldsymbol{r}',\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \right\} \\
&= \sum_{j>i}\int d\boldsymbol{r}\ \int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N) \\
&\qquad \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r_i})\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r_j})\,\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{r}_j=\boldsymbol{r}',\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{j>i}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N)\,\langle \boldsymbol{r}'_1,\cdots,\boldsymbol{r}'_N|\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{j>i}\int d\boldsymbol{r}_1\cdots d\boldsymbol{r}_N\ U(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)\Psi(\boldsymbol{r}_1,\cdots,\boldsymbol{r}_N) \left\{ \frac{1}{N!}\sum_P (-1)^P \delta(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}'_{P1})\cdots\delta(\boldsymbol{r}_N-\boldsymbol{r}'_{PN}) \right\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{j>i} \frac{1}{N!} \sum_P U(\boldsymbol{r}_{Pi} - \boldsymbol{r}_{Pj})(-1)^P \Psi(\boldsymbol{r}_{P1}, \cdots, \boldsymbol{r}_{PN}) \\
&= \frac{1}{N!} \sum_P \left\{ \sum_{j>i} U(\boldsymbol{r}_{Pi} - \boldsymbol{r}_{Pj}) \right\} (-1)^P \Psi(\boldsymbol{r}_{P1}, \cdots, \boldsymbol{r}_{PN}) \\
&= \frac{1}{N!} \sum_P \left\{ \sum_{j>i} U(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \right\} (-1)^P \Psi(\boldsymbol{r}_{P1}, \cdots, \boldsymbol{r}_{PN}) \\
&= \left\{ \sum_{j>i} U(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \right\} \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \qquad (1.37)
\end{aligned}
$$

となる。

したがって

$$
\langle \boldsymbol{r}'_1, \cdots, \boldsymbol{r}'_N | \hat{\mathscr{H}} | \Psi_N(t) \rangle = \left[\sum_{i=1}^N \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2_{\boldsymbol{r}_i} + V(\boldsymbol{r}_i) \right\} + \sum_{j>i} U(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \right] \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \qquad (1.38)
$$

となり、Schrödinger 方程式が再現される。

1.5　物理量の期待値

系のエネルギー $\hat{H}$ の期待値は、波動関数を用いて

$$
\langle \hat{H} \rangle = \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \hat{H} \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \qquad (1.39)
$$

$$
\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2_{\boldsymbol{r}_i} + V(\boldsymbol{r}_i) \right\} + \sum_{j>i} U(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \qquad (1.40)
$$

で表される。前節で導入した波動関数の状態ベクトルを用いて、この期待値がどのように表されるのかを考える

エネルギーの期待値

$$
\langle \hat{H} \rangle = \langle \Psi_N(t) | \hat{\mathscr{H}} | \Psi_N(t) \rangle \qquad (1.41)
$$

導出

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{H} \rangle &= \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \hat{H} \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \\
&= \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \hat{\mathscr{H}} | \Psi_N(t) \rangle \\
&= \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \langle \Psi_N(t) | \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N \rangle \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \hat{\mathscr{H}} | \Psi_N(t) \rangle \\
&= \langle \Psi_N(t) | \hat{\mathscr{H}} | \Psi_N(t) \rangle \qquad (1.42)
\end{aligned}
$$

位置 r での粒子数密度の期待値は

$$\langle \hat{\boldsymbol{r}} \rangle = \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \hat{\boldsymbol{r}} \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \tag{1.43}$$

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \tag{1.44}$$

と表される。

粒子数密度の期待値

$$\langle \hat{\boldsymbol{r}} \rangle = \langle \Psi_N(t) | \hat{\rho}(\boldsymbol{r}) | \Psi_N(t) \rangle \tag{1.45}$$

ここで密度演算子 $\hat{\rho}(\boldsymbol{r})$ は

$$\hat{\rho}(\boldsymbol{r}) := \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \tag{1.46}$$

と定義した

導出

(1.29) 式の計算を思い出すと

$$\begin{aligned}
&\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, |\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_1) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_N) \, |0\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \, |\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N\rangle
\end{aligned} \tag{1.47}$$

となるので

$$\begin{aligned}
\langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \, \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, | \Psi_N(t) \rangle &= \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi_N(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, |\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi_N(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \, |\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \, \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \Psi_N(t) \rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)
\end{aligned} \tag{1.48}$$

が成り立ち、これを用いると

$$\langle \hat{\boldsymbol{r}} \rangle = \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \Psi_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \tag{1.49}$$

$$= \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \Psi^*_{\mathrm{AS}}(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \, \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \, \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, | \Psi_N(t) \rangle \tag{1.50}$$

$$= \int d\boldsymbol{r}_1 \cdots d\boldsymbol{r}_N \ \langle \Psi_N(t) | \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N \rangle \, \langle \boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N | \, \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, | \Psi_N(t) \rangle \tag{1.51}$$

$$= \langle \Psi_N(t) | \, \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \, | \Psi_N(t) \rangle \tag{1.52}$$

となる。

1.6　固有関数による展開

相互作用がない場合、一体の Schrödinger 方程式の固有関数 $\phi_n(\boldsymbol{r})$ が求まったとする。この固有関数で場の演算子を展開する

$$\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) = \sum_n \phi_n(\boldsymbol{r})\hat{c}_n \tag{1.53}$$

逆変換は

$$\hat{c}_n = \int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \tag{1.54}$$

で与えられる。この新たな演算子を固有状態の生成・消滅演算子という

固有状態の生成・消滅演算子の交換関係

$$\begin{aligned}\{\hat{c}_n, \hat{c}_m\} &= \{\hat{c}_n^\dagger, \hat{c}_m^\dagger\} = 0 \\ \{\hat{c}_n, \hat{c}_m^\dagger\} &= \delta_{nm}\end{aligned} \tag{1.55}$$

導出

$$\begin{aligned}\{\hat{c}_n, \hat{c}_m\} &= \left\{\int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \int d\boldsymbol{r}'\ \phi_m^*(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= \int d\boldsymbol{r} \int d\boldsymbol{r}' \phi_n^*(\boldsymbol{r})\phi_m^*(\boldsymbol{r}') \left\{\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= 0\end{aligned} \tag{1.56}$$

$$\begin{aligned}\{\hat{c}_n^\dagger, \hat{c}_m^\dagger\} &= \left\{\int d\boldsymbol{r}\ \phi_n(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}), \int d\boldsymbol{r}'\ \phi_m(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= \int d\boldsymbol{r} \int d\boldsymbol{r}' \phi_n(\boldsymbol{r})\phi_m(\boldsymbol{r}') \left\{\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= 0\end{aligned} \tag{1.57}$$

$$\begin{aligned}\{\hat{c}_n, \hat{c}_m^\dagger\} &= \left\{\int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r})\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \int d\boldsymbol{r}'\ \phi_m(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= \int d\boldsymbol{r} \int d\boldsymbol{r}' \phi_n^*(\boldsymbol{r})\phi_m(\boldsymbol{r}') \left\{\hat{\psi}(\boldsymbol{r}), \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}')\right\} \\ &= \int d\boldsymbol{r} \int d\boldsymbol{r}' \phi_n^*(\boldsymbol{r})\phi_m(\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \\ &= \int d\boldsymbol{r}\phi_n^*(\boldsymbol{r})\phi_m(\boldsymbol{r}) \\ &= \delta_{nm}\end{aligned} \tag{1.58}$$

次にこの演算子を用いてハミルトニアンを書き換える

自由粒子ハミルトニアン

$$\hat{\mathscr{H}}_0 = \sum_n \varepsilon_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n \tag{1.59}$$

導出

$$\begin{aligned}
\hat{\mathscr{H}}_0 &= \int d\boldsymbol{r} \left\{ \frac{\hbar^2}{2m} \boldsymbol{\nabla} \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{\nabla} \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) + V(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \right\} \\
&= \sum_{n,m} \int d\boldsymbol{r} \left\{ \frac{\hbar^2}{2m} \boldsymbol{\nabla} \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \hat{c}_n^\dagger \cdot \boldsymbol{\nabla} \phi_m(\boldsymbol{r}) \hat{c}_m + V(\boldsymbol{r}) \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \hat{c}_n^\dagger \phi_m(\boldsymbol{r}) \hat{c}_m \right\} \\
&= \sum_{n,m} \int d\boldsymbol{r} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{\nabla}^2 \phi_m(\boldsymbol{r}) + V(\boldsymbol{r}) \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \phi_m(\boldsymbol{r}) \right\} \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_{n,m} \int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \boldsymbol{\nabla}^2 + V(\boldsymbol{r}) \right\} \phi_m(\boldsymbol{r}) \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_{n,m} \int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \varepsilon_m \phi_m(\boldsymbol{r}) \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_{n,m} \delta_{nm} \varepsilon_m \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_n \varepsilon_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n
\end{aligned} \tag{1.60}$$

系の全粒子数演算子は、密度演算子を用いて以下の様に表される。

密度演算子

$$\hat{\mathscr{N}} := \int d\boldsymbol{r}\ \hat{\rho}(\boldsymbol{r}) = \sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n \tag{1.61}$$

導出

$$\begin{aligned}
\hat{\mathscr{N}} &= \int d\boldsymbol{r}\ \hat{\rho}(\boldsymbol{r}) \\
&= \int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}(\boldsymbol{r}) \\
&= \sum_{n,m} \int d\boldsymbol{r}\ \phi_n^*(\boldsymbol{r}) \phi_m(\boldsymbol{r}) \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_{n,m} \delta_{nm} \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_m \\
&= \sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n
\end{aligned} \tag{1.62}$$

一般に N 粒子状態は

$$|\Psi_N(T)\rangle = e^{\frac{E}{i\hbar}t}\prod_{i=1}^{N}\hat{c}^\dagger_{n_i}|0\rangle\,,\quad E=\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_n \tag{1.63}$$

と書ける。

導出

1.7　ハイゼンベルグ描像

波動関数の状態ベクトルの時間発展は

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi_N(t)\rangle = \hat{\mathscr{H}}|\Psi_N(t)\rangle \tag{1.64}$$

で記述される。これを Schrödinger 描像という。
ここでハミルトニアン $\hat{\mathscr{H}}$ が時間に依存しないとき

$$\begin{aligned} &i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi_N(t)\rangle = \hat{\mathscr{H}}|\Psi_N(t)\rangle \\ &\Leftrightarrow |\Psi_N(t)\rangle = e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}|\Psi_N(0)\rangle = \hat{U}(t)|\Psi_N(0)\rangle \end{aligned} \tag{1.65}$$

と書くことができ

$$\hat{U}(t) := e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t} \tag{1.66}$$

と定義し、これを時間発展演算子という。これを用いると物理量 $\hat{\mathcal{O}}$ の行列要素は

$$\langle\Psi'_N(t)|\hat{\mathcal{O}}|\Psi_N(t)\rangle = \langle\Psi'_N(0)|e^{\frac{-\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathcal{O}}e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}|\Psi_N(0)\rangle \tag{1.67}$$

となり、新たに

$$\hat{\mathcal{O}}_H(t) := e^{-\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathcal{O}}e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t} \tag{1.68}$$

と定義すると、演算子 $\hat{\mathcal{O}}$ の行列要素は

$$\langle\Psi'_N(0)|\hat{\mathcal{O}}_H(t)|\Psi_N(0)\rangle \tag{1.69}$$

と表される。このような時間発展を演算子に押し付けた表現をハイゼンベルグ描像という。その時間発展は以下の方程式に従う

ハイゼンベルグ描像の演算子の時間発展

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{\mathcal{O}}_H(t) = [\hat{\mathcal{O}}_H(t), \hat{\mathscr{H}}] \tag{1.70}$$

導出

$$
\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{\mathcal{O}}_H(t) &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}e^{-\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathcal{O}}e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t} \\
&= -\hat{\mathscr{H}}e^{-\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathcal{O}}e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t} + e^{-\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathcal{O}}e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\mathscr{H}} \\
&= -\hat{\mathscr{H}}\hat{\mathcal{O}}_H(t) + \hat{\mathcal{O}}_H(t)\hat{\mathscr{H}} \\
&= [\hat{\mathcal{O}}_H(t), \hat{\mathscr{H}}]
\end{aligned} \tag{1.71}
$$

1.8　電流演算子

この節では第二量子化における電流演算子の表式を考える。

電荷保存則

$$
q\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{r},t) = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) \tag{1.72}
$$

を参考にして、第二量子化における電流密度演算子 $\hat{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{r})$ が以下の方程式を満たすこととする

$$
q\frac{\partial}{\partial t}\langle\Psi_N(t)|\,\hat{\rho}(\boldsymbol{r})\,|\Psi_N(t)\rangle = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\langle\Psi_N(t)|\,\hat{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{r})\,|\Psi_N(t)\rangle \tag{1.73}
$$

となる。ハイゼンベルグ描像で書き直すと

$$
q\,\frac{\partial}{\partial t}e^{-\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t}\hat{\rho}(\boldsymbol{r})e^{\frac{\hat{\mathscr{H}}}{i\hbar}t} = q\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho}_H(\boldsymbol{r},t) = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\hat{\boldsymbol{j}}_H(\boldsymbol{r},t) \tag{1.74}
$$

となる。さらにハイゼンベルグ描像の演算子の時間発展方程式より

$$
\begin{aligned}
&q\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho}_H(\boldsymbol{r},t) = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\hat{\boldsymbol{j}}_H(\boldsymbol{r},t) \\
&\Leftrightarrow \frac{q}{i\hbar}[\hat{\rho}_H(\boldsymbol{r},t), \hat{\mathscr{H}}] = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\hat{\boldsymbol{j}}_H(\boldsymbol{r},t) \\
&\Leftrightarrow \frac{q}{i\hbar}[\hat{\rho}(\boldsymbol{r},t), \hat{\mathscr{H}}] = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\hat{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{r},t)
\end{aligned} \tag{1.75}
$$

を満たす $\hat{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{r},t)$ が電流密度演算子となる。

2　モデルと物理量

2.1　電子ガスモデル

典型的な金属のモデルとして自由電子ガスモデルを考える。金属中のプラスイオンによる結晶構造の効果が小さく、金属中の電子があたかもポテンシャルを感じない自由電子としてふるまうようにみなす。この場合 $V(\boldsymbol{r}) = 0$ とするので、Schrödinger 方程式の固有関数は

$$
\phi_n(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{2.1}
$$

周期境界条件より波数は $\boldsymbol{k} = 2\pi/L(n_x, n_y, n_z)$ となり n は整数である。

場の演算子を固有関数で展開すると

$$
\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{2.2}
$$

となる。ただし α はスピンを表す。逆変換は

$$\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} = \frac{1}{\sqrt{V}} \int d\boldsymbol{r}\ e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \tag{2.3}$$

となる。第二量子化ハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_0 = \sum_{\boldsymbol{k}\alpha} \varepsilon_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{2.4}$$

となり、全粒子数演算子は

$$\hat{\mathscr{N}} = \sum_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{2.5}$$

となる。

電子同士の相互作用を考える場合には

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}') U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}') \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \tag{2.6}$$

をハミルトニアンに付け加えればよい。これを固有関数で展開すると以下が得られる

相互作用ハミルトニアン

$$\begin{aligned} \hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} &= \frac{1}{2\sqrt{V}} \sum_{\alpha\beta} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'\boldsymbol{q}} U_{\alpha\beta\boldsymbol{q}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}\ \beta} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\ U_{\alpha\beta\boldsymbol{q}} &= \int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \end{aligned} \tag{2.7}$$

導出

$$\begin{aligned}
\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}') U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}') \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \right\} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}'} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta} \right\} U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \\
&\qquad \left\{ \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \right\} \left\{ \sum_{\boldsymbol{q}'} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \right\} \\
&= \frac{1}{2V^2} \sum_{\alpha\beta} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\boldsymbol{q}} \sum_{\boldsymbol{q}'} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}} e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q})\cdot\boldsymbol{r}'} U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V^2} \sum_{\alpha\beta} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\boldsymbol{q}} \sum_{\boldsymbol{q}'} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}} e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q})\cdot\boldsymbol{r}'} \left\{ \frac{1}{V} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} U_{\alpha\beta\tilde{\boldsymbol{k}}} e^{i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \right\} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V^3} \sum_{\alpha\beta} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\boldsymbol{q}} \sum_{\boldsymbol{q}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}'-\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}} e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q}+\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}'} U_{\alpha\beta\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V^3} \sum_{\alpha\beta} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\boldsymbol{q}} \sum_{\boldsymbol{q}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} V\delta_{\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{q}'+\tilde{\boldsymbol{k}}} V\delta_{\boldsymbol{k}'\ \boldsymbol{q}-\tilde{\boldsymbol{k}}} U_{\alpha\beta\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V} \sum_{\boldsymbol{q}} \sum_{\boldsymbol{q}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} U_{\alpha\beta\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{q}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{q}-\tilde{\boldsymbol{k}}\ \beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta} \hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2V}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}} U_{\alpha\beta\boldsymbol{q}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}\ \beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \tag{2.8}$$

$$U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = \frac{1}{V}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} U_{\alpha\beta\boldsymbol{q}} e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \tag{2.9}$$

より

$$U_{\alpha\beta} = \int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} U_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{2.10}$$

となる。

スピンが同じ向きのときの相互作用と反対向きのときの相互作用を区別して

$$U_{\alpha\beta\boldsymbol{q}} = V_{||}(\boldsymbol{q})\delta_{\alpha\beta} + V_{\uparrow\downarrow}(\boldsymbol{q})\delta_{\alpha\ -\beta} \tag{2.11}$$

と書くことにする。相互作用ハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2\sqrt{V}}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'\boldsymbol{q}}\left\{V_{||}(\boldsymbol{q})\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} + V_{\uparrow\downarrow}(\boldsymbol{q})\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}\ -\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}-\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}\right\} \tag{2.12}$$

となる。

自由電子ガスに電場・磁場がかかった場合のハミルトニアンは

$$\begin{aligned}\hat{\mathscr{H}}_0 = &\sum_{\alpha}\int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\left\{\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\boldsymbol{\nabla} - e\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t)\right\}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \\ &-\sum_{\alpha\beta}\int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\frac{e\hbar}{2m}(\boldsymbol{\sigma})_{\alpha\beta}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r})\end{aligned} \tag{2.13}$$

一般に磁気モーメントを $\hat{M}(\boldsymbol{r})$ と書くと、磁場との相互作用ハミルトニアンは $-\int d\boldsymbol{r}\ \hat{M}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ と書ける。このことと (2.13) 式の最後の項を比較すると

$$\hat{M}(\boldsymbol{r}) = \sum_{\alpha\beta}\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\frac{e\hbar}{2m}(\boldsymbol{\sigma})_{\alpha\beta}\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}) =: -g\mu_B\hat{\boldsymbol{S}}(\boldsymbol{r})/\hbar \tag{2.14}$$

であることが分かる。ここで g は g 因子で相対論的な効果を考えなければ 2、また $\mu_B = |e|\hbar/2m$ はボーア磁子で電子の持つスピン演算子を

$$\hat{\boldsymbol{S}}(\boldsymbol{r}) := \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\sigma})_{\alpha\beta}\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}) \tag{2.15}$$

と定義した。電子の電荷は負なのでスピン磁気モーメントとスピンは逆向きであることに注意

2.2　クーロン相互作用

次に自由電子ガスモデルにクーロン相互作用を考慮したモデルを考える。相互作用ポテンシャルとしてクーロン斥力

$$U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \lim_{\eta\to 0} e^{-\eta|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{2.16}$$

を採用する。[‡]すると相互作用ハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r})$$
$$-Z\sum_{\alpha}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\rho_0 U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) + \frac{Z^2}{2}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}' U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\rho_0^2 \tag{2.17}$$

となる。第二項目は背景の正電荷から受ける斥力相互作用で第三項目はなに？？？

ここで Z は正電荷の価数、ρ_0 は正電荷密度を表し、空間に一様に分布しているとした。また電気的中性条件 $\rho_0 = N/VZ$ を満たす。[§]

この電子ガスモデルを平面波展開すると以下が得られる

電子ガスモデルの相互作用ハミルトニアン

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'\boldsymbol{q}} U_{\boldsymbol{q}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q}\ \beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}$$
$$-\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2$$
$$U_{\boldsymbol{q}} = \lim_{\eta\to 0}\int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\ e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}e^{-\eta|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{e^2}{\varepsilon_0|\boldsymbol{q}|^2}$$

導出

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r})$$
$$-Z\sum_{\alpha}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\rho_0 U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) + \frac{Z^2}{2}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}' U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\rho_0^2 \tag{2.18}$$

を平面波で展開する。積分の項ごとに計算していく。

第一項目は

$$\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r})$$
$$= \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}'} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\right\}U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$$
$$\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{q}} e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{q}'} e^{i\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha}\right\}$$
$$= \frac{1}{2V^2}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q})\cdot\boldsymbol{r}}U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha}$$

[‡] $e^{-\eta|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}$ は積分計算を収束させるための減衰因子である。本来クーロン相互作用は無限遠にまで及び一般にフーリエ係数は発散するが電子ガスモデルでは背景の正電荷による遮蔽効果により無限遠では相互作用効果は無くなることが予想される。しかし遮蔽効果を具体的に考慮することは、正電荷が動かないとしている断熱近似においては難しい。なので電子ガスモデルではその代わり減衰因子を導入することで間接的に遮蔽効果を取り入れ、フーリエ係数の発散を抑えている。だが依然として波数 0 のフーリエ係数は発散してしまうが後にみるように背景の正電荷エネルギーを考慮するとうまく発散を取り除くことができる

[§]電子数密度は $e\frac{N}{V}$ で正電荷密度は $Ze\rho_0$ で表される

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2V^2}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q})\cdot\boldsymbol{r}}\left\{\frac{1}{V}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}e^{i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\right\}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V^3}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}'-\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q}+\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V^3}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}V\delta_{\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{q}'+\tilde{\boldsymbol{k}}}V\delta_{\boldsymbol{k}'\ \boldsymbol{q}-\tilde{\boldsymbol{k}}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{q}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{q}-\tilde{\boldsymbol{k}}\ \beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{q}'\alpha} \\
&= \frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}U_{\boldsymbol{q}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q}\ \beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \qquad (2.19)
\end{aligned}
$$

第二項目は

$$
\begin{aligned}
&-Z\sum_{\alpha}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{r})\rho_0 U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \\
&= -Z\sum_{\alpha}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ \left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}}e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}\rho_0\left\{\frac{1}{V}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}e^{i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}'}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}\right\} \\
&= -\frac{Z}{V^2}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'-\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}'}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\rho_0\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= -\frac{Z}{V^2}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}V\delta_{\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}}V\delta_{\tilde{\boldsymbol{k}}0}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\rho_0\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= -\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\tilde{\boldsymbol{k}}=0}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}Z\rho_0 \qquad (2.20)
\end{aligned}
$$

第三項目は

$$
\begin{aligned}
&\frac{Z^2}{2}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\rho_0^2 \\
&= \frac{Z^2}{2}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{q}}U_{\boldsymbol{q}}e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\right\}\rho_0^2 \\
&= \frac{Z^2}{2V}\sum_{\boldsymbol{q}}\int\int d\boldsymbol{r}d\boldsymbol{r}'e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}'}U_{\boldsymbol{q}}\rho_0^2 \\
&= \frac{Z^2}{2V}\sum_{\boldsymbol{q}}V\delta_{\boldsymbol{q}0}V\delta_{\boldsymbol{q}0}U_{\boldsymbol{q}}\rho_0^2 \\
&= \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2 \qquad (2.21)
\end{aligned}
$$

となる。また

$$
U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{q}}U_{\boldsymbol{q}}e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \qquad (2.22)
$$

より

$$
\begin{aligned}
U_{\boldsymbol{q}} &= \int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}U(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \\
&= \int d\boldsymbol{R}\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}}U(\boldsymbol{R})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{\eta\to 0}\int d\boldsymbol{R}\ e^{-\eta|\boldsymbol{R}|}e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{|\boldsymbol{R}|}\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{\infty}dR\ R^2\sin\theta e^{-iq\cos\theta R}\frac{1}{R}e^{-\eta R}\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\infty}dR\int_0^{\pi}d\theta\ R\sin\theta e^{-iq\cos\theta R}e^{-\eta R}\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\infty}dR\ \left[\frac{1}{qi}e^{-iq\cos\theta R}\right]_0^{\pi}e^{-\eta R}\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 q}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\infty}dR\ 2\frac{e^{iqR}-e^{-iqR}}{2i}e^{-\eta R}\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{2\pi\varepsilon_0 q}2\pi\int_0^{\infty}dR\ e^{-\eta R}\sin qR\\
&= \lim_{\eta\to 0}\frac{e^2}{\varepsilon_0 q}\frac{q}{\eta^2+q^2} = \frac{e^2}{\varepsilon_0|\boldsymbol{q}|^2}
\end{aligned}
\tag{2.23}
$$

となる。

クーロン相互作用が長距離まで及ぶために $U_{\boldsymbol{q}=0}$ は発散してしまが形式的に $U_{\boldsymbol{q}=0}$ のまま残している。

第一項目の $U_{\boldsymbol{q}=0}$ の成分と第二項目と第三項目を合わせると

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} - \sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= -\frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta} - \sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= -\frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}(-\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}+\delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\delta_{\alpha\beta})\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta} - \sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= \frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta} - \delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\delta_{\alpha\beta}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta} - \sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= \frac{1}{2V}U_{\boldsymbol{q}=0}\left\{\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}\left\{\sum_{\beta}\sum_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta}\right\} - \frac{1}{2V}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\\
&\qquad - U_{\boldsymbol{q}=0}\left\{\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= \frac{1}{2V}U_{\boldsymbol{q}=0}(\hat{\mathscr{N}}^2-\hat{\mathscr{N}}) - U_{\boldsymbol{q}=0}\hat{\mathscr{N}}Z\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2
\end{aligned}
\tag{2.24}
$$

となり、ここでは電子数が N に固定されたモデルを考えるので $\hat{\mathscr{N}}$ は保存料 N に置き換えてよい、従って $\rho_0 = N/VZ$ に注意すると

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2V}U_{\boldsymbol{q}=0}(N^2-N) - U_{\boldsymbol{q}=0}NZ\rho_0 + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}(Z\rho_0)^2\\
&= \frac{1}{2V}U_{\boldsymbol{q}=0}(N^2-N) - U_{\boldsymbol{q}=0}NZ\frac{N}{VZ} + \frac{V}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}\left(Z\frac{N}{VZ}\right)^2\\
&= \frac{1}{2V}U_{\boldsymbol{q}=0}(N^2-N) - U_{\boldsymbol{q}=0}\frac{N^2}{V} + \frac{1}{2}U_{\boldsymbol{q}=0}\frac{N^2}{V}\\
&= -\frac{U_{\boldsymbol{q}=0}}{2}\frac{N}{V}
\end{aligned}
\tag{2.25}
$$

となる。ここで熱力学極限をとることを考えると、この項はエネルギーはオーダー N に対して無視することができる。したがって発散する項は考えなくてよくなり、電子ガスモデルのハミルトニアンは以下となる

電子ガスモデルのハミルトニアン

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2V}\sum_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'\boldsymbol{q}\neq 0} U_{\boldsymbol{q}}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q}\ \beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{2.26}$$

2.3　不純物との相互作用

結晶中の不純物や格子欠陥は電気抵抗の原因となる。これをモデル化するために以下の不純物ポテンシャルを考える

$$V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i) \tag{2.27}$$

$\boldsymbol{R}_i$ はランダムに分布する不純物の位置ベクトルである。このポテンシャルにおけるハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{imp}} = \sum_i\sum_\alpha\int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{r})V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{r}) \tag{2.28}$$

となる。平面波で展開する

不純物との相互作用ハミルトニアン

$$\begin{aligned}
\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{imp}} &= \frac{1}{V}\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\rho_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \\
V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i) &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)} \\
v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q}) &= \int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)}V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)
\end{aligned} \tag{2.29}$$

導出

$$\begin{aligned}
\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{imp}} &= \sum_i\sum_\alpha\int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{r})V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{r}) \\
&= \sum_i\sum_\alpha\int d\boldsymbol{r}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}'} e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}\right\} \\
&= \frac{1}{V}\sum_i\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\int d\boldsymbol{r}e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}}V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V}\sum_i\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\int d\boldsymbol{r}e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}}\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)}\right\}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V^2}\sum_i\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}}\int d\boldsymbol{r}e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{q})\cdot\boldsymbol{r}}v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_i}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V^2}\sum_i\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}} V\delta_{\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}}v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_i}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V}\sum_i\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_i}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\left\{\sum_i e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_i}\right\}\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\rho_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\rho_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \qquad (2.30)
\end{aligned}
$$

となる。ここで不純物のランダムなサイトの和

$$\rho_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q}) = \sum_i e^{-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_i} \qquad (2.31)$$

を定義した。また

$$V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})e^{i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)} \qquad (2.32)$$

より

$$v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q}) = \int d(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\ e^{-i\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)}V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i) \qquad (2.33)$$

となる。

ハミルトニアンの形を見ると、波数 $\boldsymbol{k}$ の電子が消えて、波数 $\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}$ の電子が生成するようなものになっている。これは運動量が保存しないことを表しているので、電気抵抗の原因となりえる。

ここではスピンに依存しない単純な不純物散乱効果を考えたが、磁性不純物の場合にはスピンを反転させる散乱も考えられる。そのようなときのハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{imp}} = \sum_i\sum_{\alpha\beta}\int d\boldsymbol{r}\ V_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i)\hat{\boldsymbol{S}}_i\cdot\hat{\psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma})_{\alpha\beta}\hat{\psi}^{\dagger}_{\beta}(\boldsymbol{r}) \qquad (2.34)$$

となる。平面波展開すると

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{imp}} = \frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{q}} v_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\rho_{\mathrm{imp}}(\boldsymbol{q})\hat{\boldsymbol{S}}_i\cdot\hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha}(\boldsymbol{\sigma})_{\alpha\beta}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\beta} \qquad (2.35)$$

が得られる。

2.4　フォノン

結晶格子または金属中のイオン原子は格子点に固定されていて、その周りで微小振動していると考える。イオン原子は $\boldsymbol{R}^0_j$ という格子点の周りに束縛された粒子として扱う。イオン原子の変位を $\boldsymbol{u}_j = \boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^0_j$ とし、この変異を量子力学的に扱って $\hat{\boldsymbol{u}}_j = (\hat{u}_{jx}, \hat{u}_{jy}, \hat{u}_{jz})$ としそれと共役な運動量を $\hat{\boldsymbol{P}}_j = (\hat{P}_{jx}, \hat{P}_{jy}, \hat{P}_{jz})$ とする。交換関係は $[\hat{u}_{j\mu}, \hat{P}_{j\nu}] = i\hbar\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}$ である。

まずは単純な一次元の場合を考える。イオン原子間が古典的なバネでつながれているとするとハミルトニアンは

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{ph}} = \sum_j \frac{\hat{P}^2_j}{2M} + \sum_j \frac{K}{2}(\hat{u}_{j+1}-\hat{u}_j)^2 \qquad (2.36)$$

となる。ここで M はイオン原子の質量、K ははばね定数である。次にそれぞれの演算子をフーリエ展開する

$$\hat{u}_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \qquad \hat{P}_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-iqR_j^0} \hat{P}_q \tag{2.37}$$

ただし、周期境界条件より波数 $q = 2\pi n/L,\ n = a$ を格子間隔とすると、ハミルトニアンは以下のようになる

格子振動ハミルトニアン

$$\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{ph}} = \sum_q \frac{\hat{P}_q \hat{P}_{-q}}{2M} + \frac{M\omega_q^2}{2} \hat{u}_{-q} \hat{u}_q$$

$$\omega_q = \sqrt{\frac{4K}{M}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

導出

運動エネルギー項を計算すると

$$\begin{aligned}
\sum_j \frac{\hat{P}_j^2}{2M} &= \sum_j \frac{1}{2M} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-iqR_j^0} \hat{P}_q \right\} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{q'} e^{-iq'R_j^0} \hat{P}_{q'} \right\} \\
&= \frac{1}{2MN} \sum_j \sum_q \sum_{q'} e^{-i(q+q')R_j^0} \hat{P}_q \hat{P}_{q'} \\
&= \frac{1}{2MN} \sum_q \sum_{q'} N\delta_{q\ -q'} \hat{P}_q \hat{P}_{q'} \\
&= \frac{1}{2M} \sum_q \hat{P}_q \hat{P}_{-q}
\end{aligned} \tag{2.38}$$

となる。ポテンシャル項は

$$\begin{aligned}
\sum_j \frac{K}{2} (\hat{u}_{j+1} - \hat{u}_j)^2 &= \sum_j \frac{K}{2} \left(\left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqR_{j+1}^0} \hat{u}_q \right\} - \left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \right\} \right)^2 \\
&= \sum_j \frac{K}{2N} \left(\sum_q (e^{iq(R_j^0 + a)} - e^{iqR_j^0}) \hat{u}_q \right)^2 \\
&= \sum_j \frac{K}{2N} \left(\sum_q (e^{iqa} - 1) e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \right)^2 \\
&= \sum_j \frac{K}{2N} \left(\sum_q e^{i\frac{qa}{2}} (e^{i\frac{qa}{2}} - e^{-\frac{qa}{2}}) e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \right)^2 \\
&= \sum_j \frac{K}{2N} \left(\sum_q 2ie^{i\frac{qa}{2}} \sin \frac{qa}{2} e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \right)^2 \\
&= \frac{K}{2N} \sum_j \sum_q \sum_{q'} \left(2ie^{i\frac{qa}{2}} \sin \frac{qa}{2} e^{iqR_j^0} \hat{u}_q \right) \left(2ie^{i\frac{q'a}{2}} \sin \frac{q'a}{2} e^{iq'R_j^0} \hat{u}_{q'} \right) \\
&= -\frac{2K}{N} \sum_j \sum_q \sum_{q'} \sin \frac{qa}{2} \sin \frac{q'a}{2} e^{i\frac{a}{2}(q+q')} e^{i(q+q')R_j^0} \hat{u}_q \hat{u}_{q'} \\
&= -\frac{2K}{N} \sum_q \sum_{q'} \sin \frac{qa}{2} \sin \frac{q'a}{2} e^{i\frac{a}{2}(q+q')} N\delta_{q\ -q'} \hat{u}_q \hat{u}_{q'}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -2K \sum_q \sin\frac{qa}{2} \sin\left(-\frac{qa}{2}\right) e^{i\frac{a}{2}(q-q)} \hat{u}_q \hat{u}_{-q} \\
&= 2K \sum_q \sin^2\frac{qa}{2} \hat{u}_q \hat{u}_{-q}
\end{aligned} \tag{2.39}
$$

となるので

$$
\omega_q := \frac{4K}{M}\left|\sin\frac{qa}{2}\right| \tag{2.40}
$$

とすれば

$$
= \sum_q \frac{M\omega_q^2}{2} \hat{u}_q \hat{u}_{-q} \tag{2.41}
$$

となる。

　したがって

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathscr{H}}_{\mathrm{ph}} &= \sum_j \frac{\hat{P}_j^2}{2M} + \sum_j \frac{K}{2}(\hat{u}_{j+1} - \hat{u}_j)^2 \\
&= \sum_q \frac{\hat{P}_q \hat{P}_{-q}}{2M} + \frac{M\omega_q^2}{2} \hat{u}_{-q} \hat{u}_q
\end{aligned} \tag{2.42}
$$

となる。

　フーリエ逆変換は

$$
\hat{u}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{-iqR_j^0} \hat{u}_j, \quad \hat{P}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{iqR_j^0} \hat{P}_j \tag{2.43}
$$

となる。したがってフーリエ展開後の演算子の交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{u}_q, \hat{P}_{q'}] &= \frac{1}{N} \sum_j \sum_k e^{-iqR_j^0} e^{iq'R_k^0} [\hat{u}_j, \hat{P}_k] \\
&= \frac{1}{N} \sum_j \sum_k e^{-iqR_j^0} e^{iq'R_k^0} i\hbar\delta_{jk} \\
&= \frac{i\hbar}{N} \sum_j e^{-i(q-q')R_i^0} \\
&= \frac{i\hbar}{N} N\delta_{qq'} \\
&= i\hbar\delta_{qq'}
\end{aligned} \tag{2.44}
$$

となる。$\hat{u}_j, \hat{P}_j$ がエルミート演算子であることから $\hat{u}_q^\dagger = \hat{u}_{-q}$, $\hat{P}_q^\dagger = \hat{P}_{-q}$ 格子振動ハミルトニアンは調和振動子系と同じ形をしているので、新たに生成消滅演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を

$$
\hat{u}_q = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_q}}(\hat{a}_q + \hat{a}_{-q}^\dagger) \qquad \hat{P}_q = i\sqrt{\frac{\hbar M\omega_q}{2}}(-\hat{a}_{-q} + \hat{a}_q^\dagger) \tag{2.45}
$$

で定義すると、交換関係は $[\hat{a}_q, \hat{a}_{q'}^\dagger] = \delta_{qq'}$ となり、ハミルトニアンは

$$
\hat{\mathscr{H}}_{ph} = \sum_q \hbar\omega_q \left(\hat{a}_q^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2}\right) \tag{2.46}
$$

となる。この格子振動で生成される調和振動子系の粒子をフォノンといい、Bose 統計に従う。またフォノンの数には制限がないので化学ポテンシャルは常に 0 となる。

debye 振動数について

2.5　電子格子相互作用

格子が変位することによって正電荷密度が変化 $\hbar$ 氏、その結果として電子格子相互作用が生じる。ここでは単純な場合の電子格子相互作用を導出する。イオン原子が作るポテンシャルを $V(\boldsymbol{r}) = \sum_j V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j)$ とし、イオン原子の変位を $\boldsymbol{u}_j = \boldsymbol{R}_j - \boldsymbol{R}_j^0$ とする。ポテンシャルを変位 $\boldsymbol{u}_j$ で展開すると

$$\begin{aligned}\sum_j V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j) &= \sum_j V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0 - \boldsymbol{u}_j) \\ &= \sum_j V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0) - \sum_j \boldsymbol{u}_j \cdot \boldsymbol{\nabla} V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0) + O(u_j^3)\end{aligned} \tag{2.47}$$

ここで第二項目が結晶格子の変化を表すので、その最低次の効果のみを考慮するモデルを考える。したがってハミルトニアンを

$$\hat{\mathscr{H}}_{\text{el-ph}} = -\sum_j \sum_\alpha \int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \boldsymbol{\nabla} V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0) \tag{2.48}$$

とする。[¶]このハミルトニアンをフーリエ展開する

導出

$$\begin{aligned}\hat{\mathscr{H}}_{\text{el-ph}} &= -\sum_j \sum_\alpha \int d\boldsymbol{r}\ \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{r}) \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{r}) \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \boldsymbol{\nabla} V(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0) \\
&= -\sum_j \sum_\alpha \int d\boldsymbol{r}\ \left\{ \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\boldsymbol{k}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}^\dagger \right\} \left\{ \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\boldsymbol{k}'} e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \right\} \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \boldsymbol{\nabla} \left\{ \frac{1}{V} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} e^{i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0)} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \right\} \\
&= -\frac{i}{V^2} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \int d\boldsymbol{r}\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} e^{i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_j^0)} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i}{V^2} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \int d\boldsymbol{r}\ e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'-\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{r}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{R}_j^0} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i}{V^2} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} V \delta_{\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{R}_j^0} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i}{V} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_j \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{R}_j^0} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i}{V} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\boldsymbol{q}} e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_j^0} \hat{\boldsymbol{u}}_q \right\} \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{R}_j^0} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i}{V\sqrt{N}} \sum_j \sum_\alpha \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} e^{i(\boldsymbol{q}-\tilde{\boldsymbol{k}})\cdot\boldsymbol{R}_j^0} \hat{\boldsymbol{u}}_q \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\end{aligned}$$

[¶]格子の変位演算子 $\hat{u}$ と電子の生成演算子 $\hat{\psi}^\dagger$ は可換とする

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{i}{V\sqrt{N}} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} N \delta_{\boldsymbol{q}\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{\boldsymbol{u}}_{q} \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i\sqrt{N}}{V} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}'} \sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}'+\tilde{\boldsymbol{k}}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \cdot \tilde{\boldsymbol{k}} V_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \\
&= -\frac{i\sqrt{N}}{V} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{q}} \cdot \boldsymbol{q} V_{\boldsymbol{q}}
\end{aligned} \tag{2.49}
$$

となり、ここで変位ベクトルの単位ベクトル $\boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{k}}$ を用いて

$$
\hat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{q}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} (\hat{a}_{\boldsymbol{q}} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{q}}) \boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{q}} \tag{2.50}
$$

とし、代入すると

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{i\sqrt{N}}{V} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \left\{ \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} (\hat{a}_{\boldsymbol{q}} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{q}}) \boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{q}} \right\} \cdot \boldsymbol{q} V_{\boldsymbol{q}} \\
&= -\frac{i\sqrt{N}}{V} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} (\hat{a}_{\boldsymbol{q}} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{q}}) \boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{q}} \cdot \boldsymbol{q} V_{\boldsymbol{q}}
\end{aligned} \tag{2.51}
$$

となる。ここで $\boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{q}} \cdot \boldsymbol{q}$ の因子があることから縦振動フォノンのみが電子と相互作用することが分かる。したがって $\boldsymbol{q}$ に平行な成分だけ取り出すことにすると $\boldsymbol{\xi}_{\boldsymbol{q}} = i\boldsymbol{q}/|\boldsymbol{q}|$ と置くことができる。したがって

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{N}}{V} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} (\hat{a}_{\boldsymbol{q}} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{q}}) \frac{\boldsymbol{q}^2}{|\boldsymbol{q}|} V_{\boldsymbol{q}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\alpha} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{q}} g_{\boldsymbol{q}} \hat{c}^{\dagger}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}\ \alpha} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} (\hat{a}_{\boldsymbol{q}} + \hat{a}^{\dagger}_{-\boldsymbol{q}})
\end{aligned} \tag{2.52}
$$

となる。ここで

$$
g_{\boldsymbol{q}} = \sqrt{N \frac{\hbar}{2mV\omega_{\boldsymbol{q}}}} \frac{\boldsymbol{q}^2}{|\boldsymbol{q}|} V_{\boldsymbol{q}} \tag{2.53}
$$

とした